

Guía de Trabajo Semana 1

¡Bienvenidos a Lógica II! En el semestre anterior aprendieron a darle instrucciones paso a paso a la computadora (algoritmos estructurados). Este semestre aprenderemos a construir mundos digitales. El mundo real no es una lista lineal de pasos; está compuesto por entidades que colaboran para resolver necesidades concretas en un contexto.

1.Marco Teórico: Del Paso a Paso al Mundo del Problema

En los inicios de la informática, los programas consistían en miles de líneas de código estructurado difíciles de mantener y escalar. La Programación Orientada a Objetos (POO) surge para imitar la realidad y descomponer problemas complejos en entidades que colaboran entre sí.

Mundo del Problema vs. Mundo de la Solución

Antes de escribir cualquier línea de código, el desarrollador debe enfocar su esfuerzo en comprender el **Mundo del Problema**. Esta fase consiste en observar e identificar los elementos reales que participan en una situación dada, sin juzgarlos ni alterarlos en primera instancia, sino describiéndolos para modelar la solución adecuada.

Conceptos Clave de Modelado

Entidad / Objeto: Elemento tangible o abstracto del mundo real que posee características propias y responsabilidades (ej. un Guardabosques, una Reserva Natural, un Sensor Ambiental).

Clase: El "molde", plano o especificación conceptual que define la estructura y comportamiento común de un conjunto de objetos.

Estado (Atributos): Lo que el objeto conoce o almacena sobre sí mismo (ej. ubicación, peso, nivelBateria).

Comportamiento / Responsabilidades (Métodos): Los servicios o acciones que el objeto puede realizar o prestar al sistema (ej. registrarLectura(), emitirAlerta()).

Estándares de Codificación en Java.

Nombres de Clases: Sustantivos en singular escritos en *UpperCamelCase* (ej. Guardabosques, Jaguar).

Nombres de Atributos: Sustantivos en *lowerCamelCase* declarados como `private` para garantizar el encapsulamiento del estado (ej. `private String nombreUsuario;`).

Nombres de Métodos: Verbos en infinitivo o acciones escritas en *lowerCamelCase* declarados como `public` (ej. `public void registrarSalida();`).

2. Estructura de la Sesión de Trabajo.

Fase / Tiempo	Actividad Principales	Entregable / Producto
Fase 1: Contextualización (15 min)	Presentación de la Crisis del Software, transición de paradigma estructurado a POO y explicación del Mundo del Problema.	Comprensión del marco conceptual y aclaración de dudas.
Fase 2: Taller de Empatía & Identificación (40 min)	Trabajo grupal de campo/observación. Aplicación de Design Thinking para mapear necesidades reales en la región o campus y diligenciamiento de la Bitácora de Empatía.	Bitácora de Empatía diligenciada por equipo.
Fase 3: Refinamiento con IA & Modelado UML (25 min)	Uso de Inteligencia Artificial como consultora para validar atributos y métodos. Bocetado a lápiz y papel del diagrama de clase UML.	Esquema UML preliminar de la clase principal.
Fase 4: Cierre & Síntesis (10 min)	Socialización rápida de hallazgos, verificación de estándares Java/UML y asignación del trabajo independiente.	Checklist de validación lógica firmado/verificado.

3. Taller Práctico: Taller de Empatía & Modelado en la Amazonia

Objetivo: Identificar un problema o necesidad del mundo real en el entorno del campus de la Universidad de la Amazonia o la región Amazónica, y abstraer sus entidades clave hacia un modelo del Mundo del Problema.

Paso 1: Diligenciamiento de la Bitácora de Empatía.

Formen equipos de trabajo y seleccionen una problemática real (ej. Monitoreo de biodiversidad en la reserva, gestión de turnos en bienestar universitario, control de residuos en la cafetería campus). Completen la siguiente tabla:

1. Datos Generales del Equipo

#	Nombre Completo del Estudiante	Código Estudiantil
1		
2		
3		
4		

2. Fase 1: El Mundo del Problema

Contexto Seleccionado (Marque con una X o especifique):

- ☐ Reserva Forestal / Monitoreo de Biodiversidad Amazónica
- ☐ Gestión de Servicios y Turnos / Bienestar Universitario Campus
- ☐ Control y Disposición de Residuos / Cafetería Campus
- ☐ Otro: _____

Campo de Análisis	Registro del Equipo
Problemática / Necesidad Observada	<i>(Describe en 2 a 3 líneas la situación o necesidad real identificada en el contexto)</i>
Usuario / Entidad Afectada	<i>(¿Quién vive o sufre esta necesidad? Ej. Guardabosques, Estudiante, Sensor Ambiental, Especie en Monitoreo)</i>

3. Fase 2: Abstracción de la Clase en Java (Villalobos & Deitel)

Nombre de la Clase Principal: _____

(Aplica el estándar: Sustantivo en singular y UpperCamelCase. Ej. Guardabosques, SensorAmbiental)

Atributos Encapsulados (Estado del Objeto)

Identifiquen 4 características o variables de la entidad respetando las convenciones técnicas de visibilidad privada (private) y nomenclatura (*lowerCamelCase*):

Visibilidad	Tipo de Dato	Nombre del Atributo (<i>lowerCamelCase</i>)	Propósito / Descripción en el Sistema
private	String		Identificador único de la entidad
private			
private			
private			

Métodos Públicos (Comportamiento y Responsabilidades)

Identifiquen 3 servicios o acciones que presta la entidad al sistema respetando la visibilidad pública (public), tipo de retorno y verbo en infinitivo (*lowerCamelCase*):

Visibilidad	Tipo de Retorno	Nombre del Método (<i>lowerCamelCase</i>)	Responsabilidad / Servicio Prestado
public	Void(no retorna algún valor)		Registrar o actualizar un estado de la entidad
public			
public			

4. Fase 3: Consultoría con Asistente de IA & Lista de Chequeo

Consultoría con IA: Ejecuten el siguiente prompt en un asistente virtual:

"Tengo esta entidad del mundo real: [Nombre de su Entidad]. Ayúdame a identificar 5 atributos y 3 métodos esenciales en formato Java para un sistema enfocado en [Problemática]. Excluye explicaciones largas."

Análisis Crítico de la Sugerencia de la IA

Elemento sugerido por la IA analizado: _____

Decisión del Equipo: ☐ Aceptar / ☐ Descartar

Justificación en el Contexto Regional/Campus:

Lista de Chequeo de Calidad Lógica

- ☐ El nombre de la clase es un sustantivo en singular y usa *UpperCamelCase*.
- ☐ Todos los atributos están declarados como privados (*private*) y en *lowerCamelCase*.
- ☐ Los métodos son públicos (*public*), representan acciones (verbos) y usan *lowerCamelCase*.
- ☐ Los tipos de datos (*String*, *double*, *int*, *boolean*) responden adecuadamente a la naturaleza del dato.
- ☐ El modelo responde a una necesidad real observada en el contexto amazónico o del campus de la Universidad de la Amazonia.